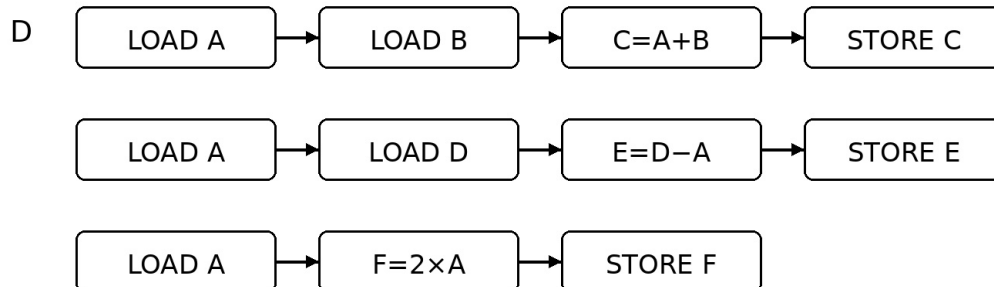
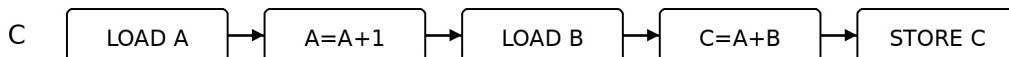
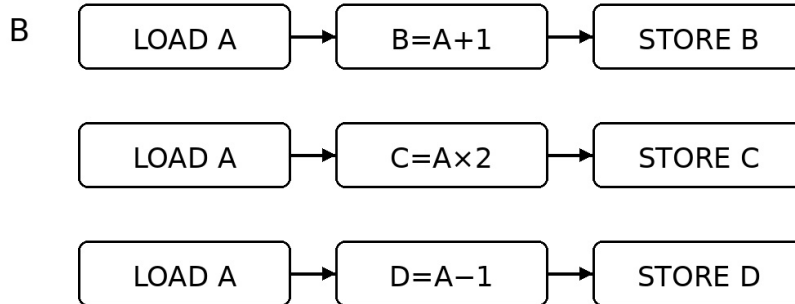
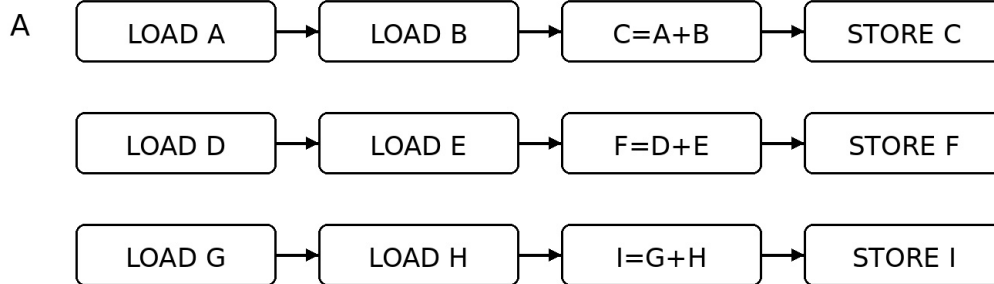


Ejercicios teóricos

Ejercicio 1. (2 pts)

Clasificar los siguientes casos según la taxonomía de Flynn: SISD, SIMD, MISD, MIMD.

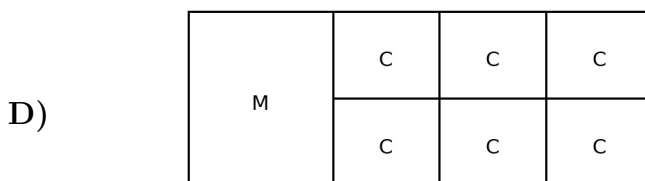
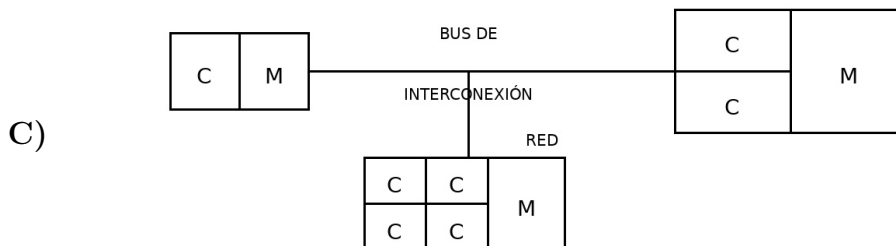
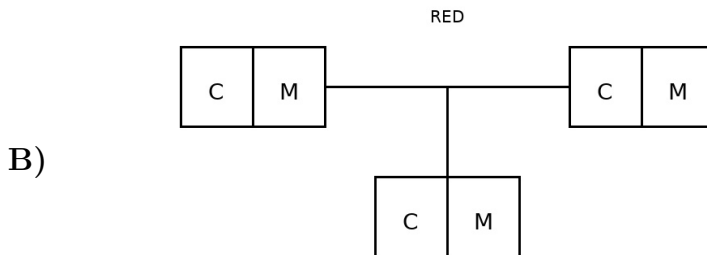
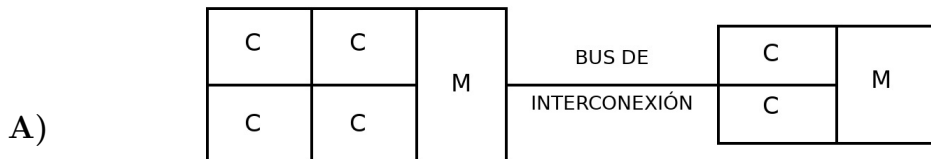


A = MIMD B = MISD C = SISD D = SIMD

Ejercicio 2. (2 pts)

Clasificar las siguientes arquitecturas paralelas en: UMA, NUMA, MD (Memoria Distribuida), HÍBRIDO.

En los diagramas, la etiqueta **BUS DE INTERCONEXIÓN** representa un medio de comunicación compartido entre varios procesadores o módulos, mientras que la etiqueta **RED** representa una red de interconexión que permite comunicar distintos nodos del sistema.



A = NUMA B = MD C = HÍBRIDO D = UMA

Ejercicio 3. (1 pts)

Calcular el *speed-up* de un algoritmo paralelo considerando los datos.

	Secuencial	2 CPUs	4 CPUs	8 CPUs
Tiempo (s)	45	51	38	25
Speed Up	1	0.88	1.18	1.80
		45/51	45/38	45/25

Ejercicio 4. (1.5 pts)

Calcular el *speed-up* teórico obtenido con la ley de Amdahl tomando en cuenta el número de procesadores.

Porción del código paralela	Número de CPUs	Speed-Up teórico
25	4	1.23
50	4	1.60
75	4	2.28
25	32	1.32
50	32	1.94
75	32	3.65
25	128	1.33
50	128	1.98
75	128	3.91

Ejercicio 5. (1.5 pts)

Un algoritmo paralelo se ejecuta utilizando cuatro hilos. Para cada hilo T_i , la tabla indica su tiempo de trabajo W_i y su tiempo de espera E_i .

Sabiendo que, según la definición vista en clase, la **balanza de carga** viene dada por

$$B = \frac{T_{\text{ideal}}}{T} \times 100, \quad \text{donde} \quad T_{\text{ideal}} = \frac{T_{\text{total}}}{P},$$

calcula la balanza de carga del algoritmo.

Aquí:

- $T_{\text{total}} = \sum_{i=0}^{P-1} (W_i + E_i)$ es el tiempo total acumulado de todos los hilos,
- $T = \max_{0 \leq i \leq P-1} (W_i + E_i)$ es el tiempo total del hilo más cargado,
- P es el número de hilos.

Hilo	Tiempo de trabajo W_i (s)	Tiempo de espera E_i (s)
T_0	50	10
T_1	100	50
T_2	7	1
T_3	30	10

Balanza de carga: 43 %

$$T_{\text{total}} = (50 + 10) + (100 + 50) + (7 + 1) + (30 + 10) = 258$$

$$T_{\text{ideal}} = \frac{258}{4} = 64'5$$

$$T = \max_{0 \leq i \leq 3} (60, 150, 8, 40) = 150$$

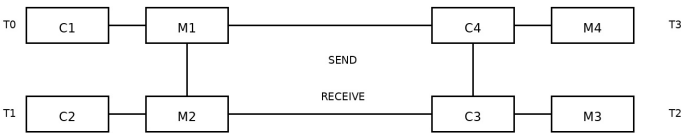
$$B = \frac{64'5}{150} \cdot 100 = 43 \%$$

Ejercicio 6. (2 pts)

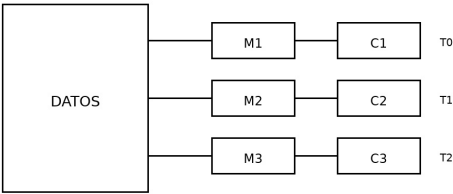
Clasificar los siguientes modelos de programación paralela en una de las categorías siguientes:

- **PGAS** (*Partitioned Global Address Space*),
- **SPMD** (*Single Program, Multiple Data*),
- **MPMD** (*Multiple Program, Multiple Data*),
- **MDPM** (*Memoria Distribuida con Paso de Mensajes*).

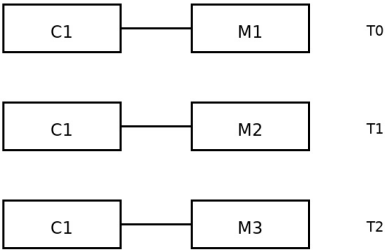
En los diagramas, cada esquema representa la organización de tareas, módulos de memoria y módulos de cómputo.



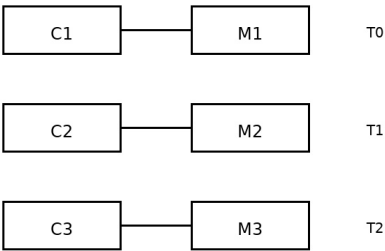
A)



B)



C)



D)

A = MDPM B = PGAS C = SPMD D = MPMD